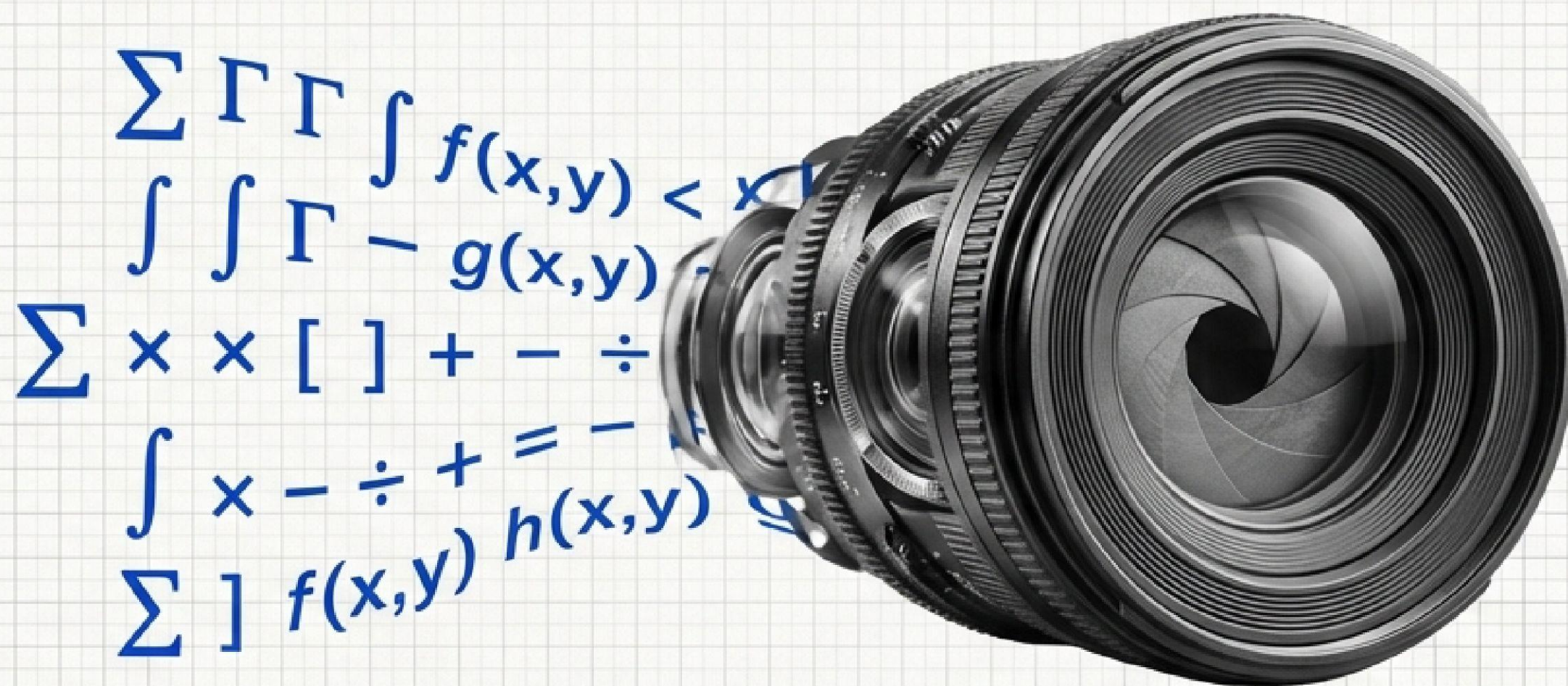
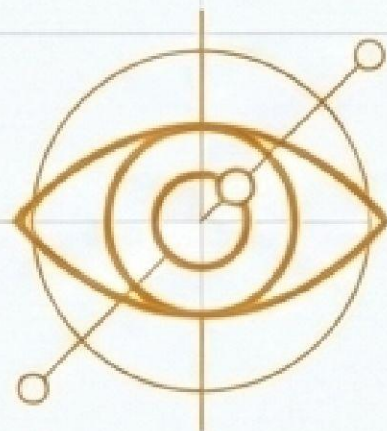


Procesamiento Digital de Imágenes: Operaciones Puntuales y Aritméticas

Guía Visual de Estudio y Referencia — Laboratorio 02

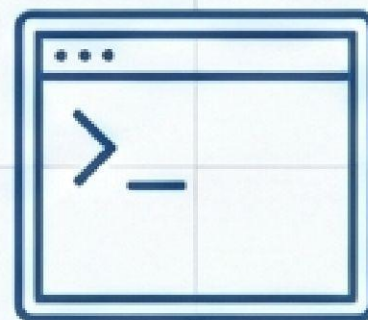


El Plano: Tres Pilares del Procesamiento Espacial



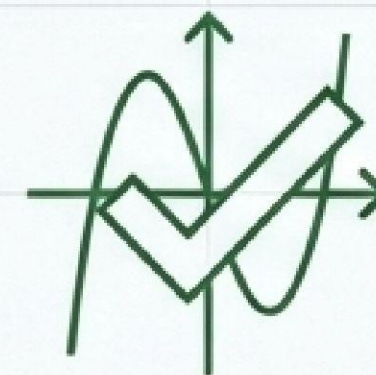
Realce Visual

Introducir conceptos de realce mediante operaciones puntuales. Modificar la matriz píxel por píxel para revelar información oculta o suprimida.



Implementación Algorítmica

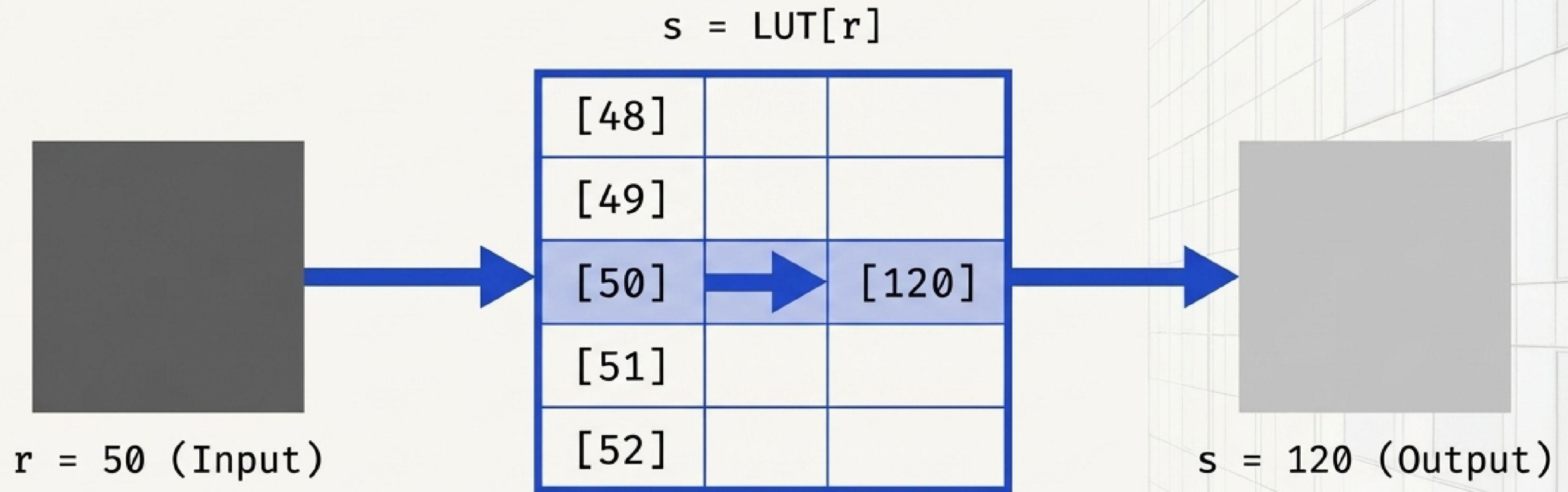
Conocer aspectos prácticos de algoritmos espaciales. Traducir ecuaciones teóricas en implementaciones eficientes y optimizadas (Python/NumPy).



Validación Aritmética

Comprobar efectos de operaciones lógicas y aritméticas. Garantizar la integridad de los datos previniendo desbordes de memoria y rangos dinámicos.

El Motor del Procesamiento: La Look-Up Table (LUT)

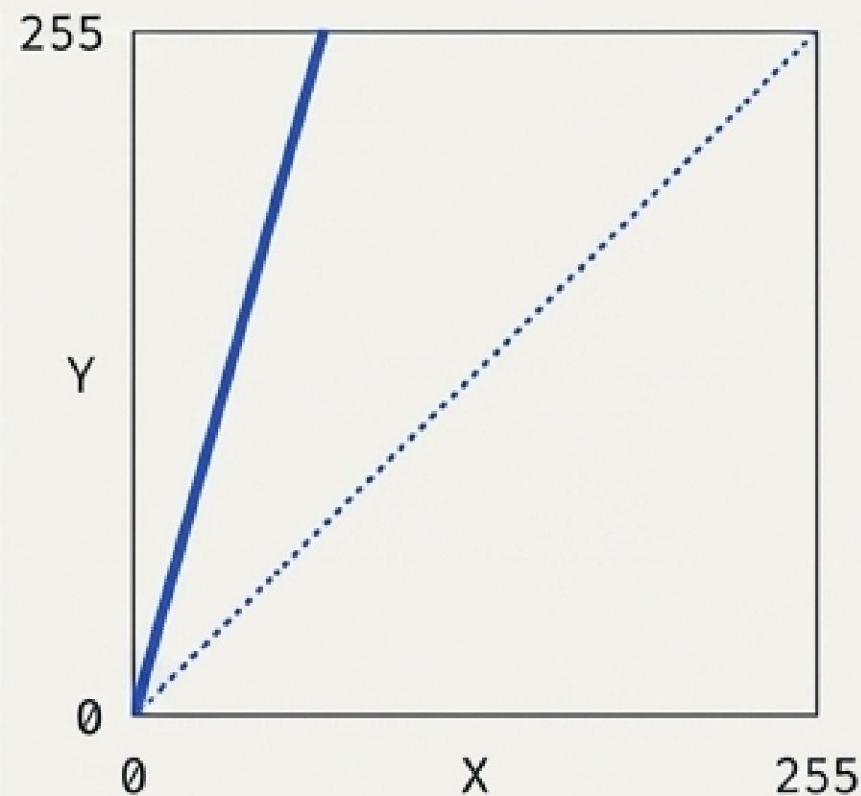


Eficiencia Computacional: Pre-calcular el mapeo entre entrada (r) y salida (s) mediante una LUT evita recalculer ecuaciones algebraicas por cada uno de los millones de píxeles de una matriz. Es el pilar del procesamiento en tiempo real.

Transformaciones Lineales: Control de Luz y Contraste

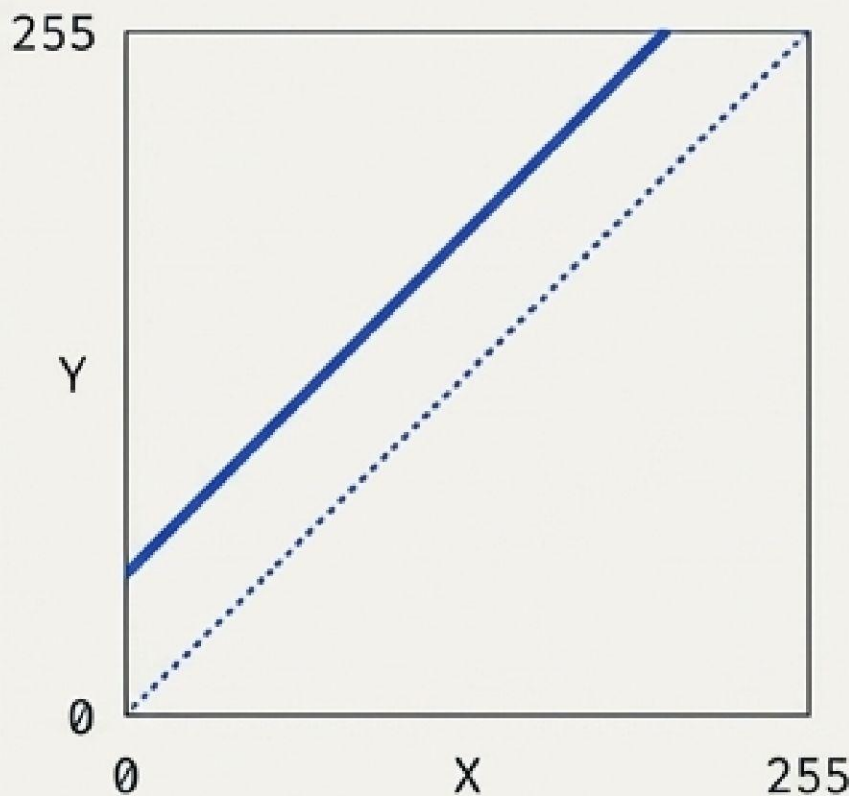
$$S = a * r + c$$

Factor de Ganancia (a)



El multiplicador. Expande o comprime el rango dinámico, actuando directamente sobre el contraste visual.

Offset (c)



La suma/resta. Desplaza la curva entera, alterando la luminosidad y el brillo global de la imagen sin afectar el contraste.

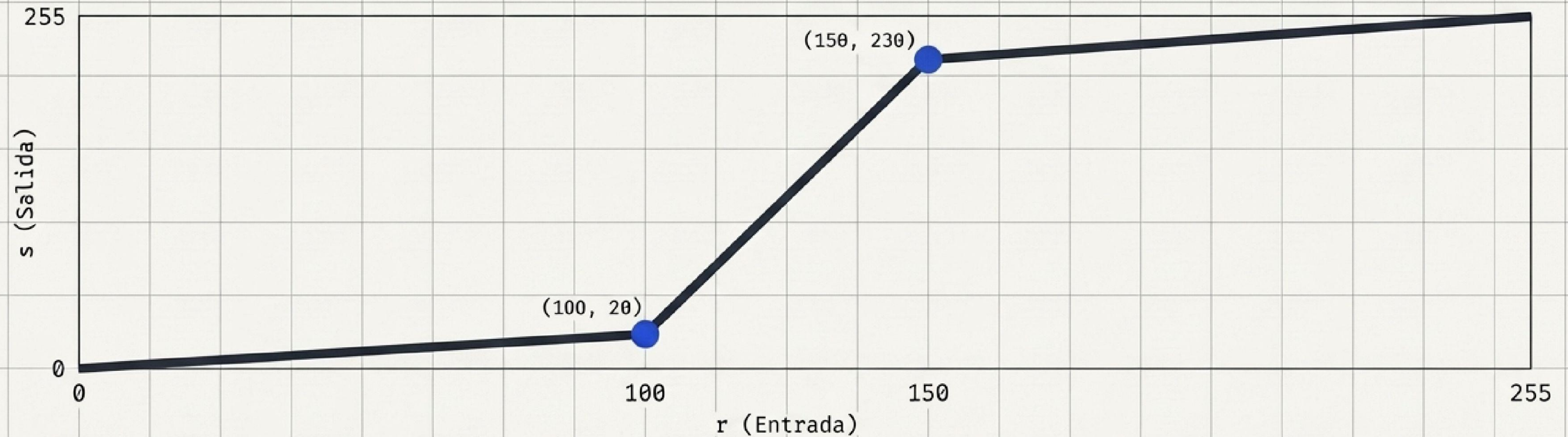
El Caso Especial (Negativo)



$$a = -1, c = 255$$

Inversión total de la escala de grises. Mapeo diametralmente opuesto.

Estiramiento por Tramos: Revelando Rangos Específicos



Input



Output

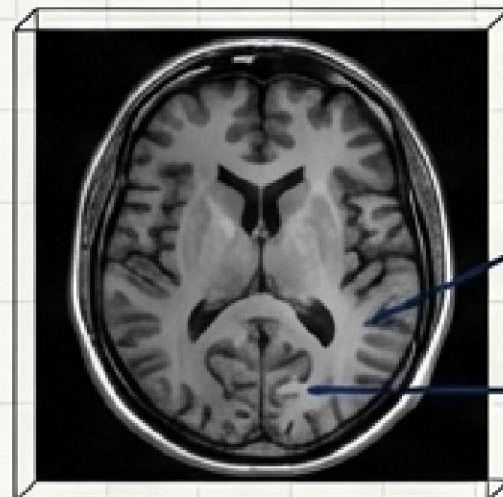
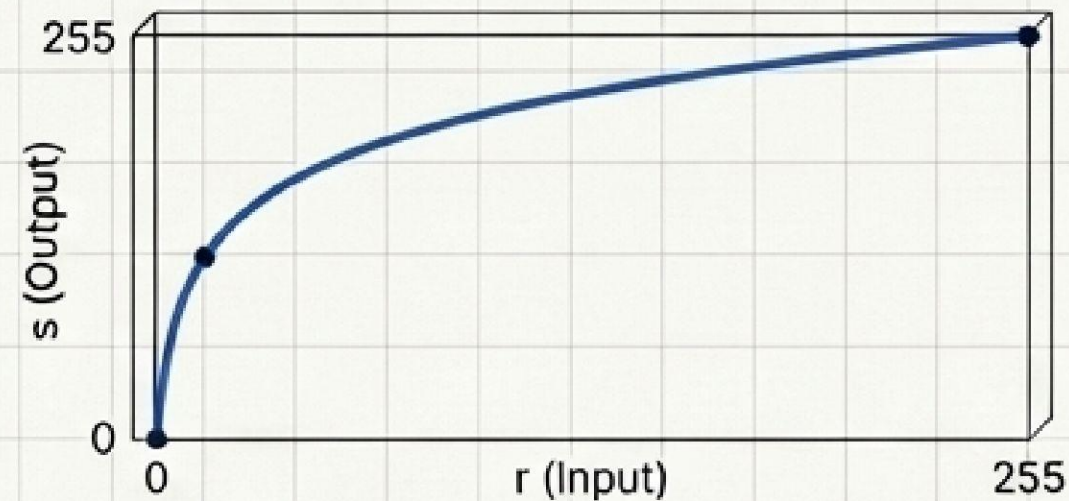


Recomendación:
Implementar captura de **eventos interactivos** sobre el ploteo de la LUT para definir coordenadas de ruptura dinámicamente.

Transformaciones No Lineales: Curvando la Realidad

Transformación Logarítmica

$$s = \log(1 + r)$$



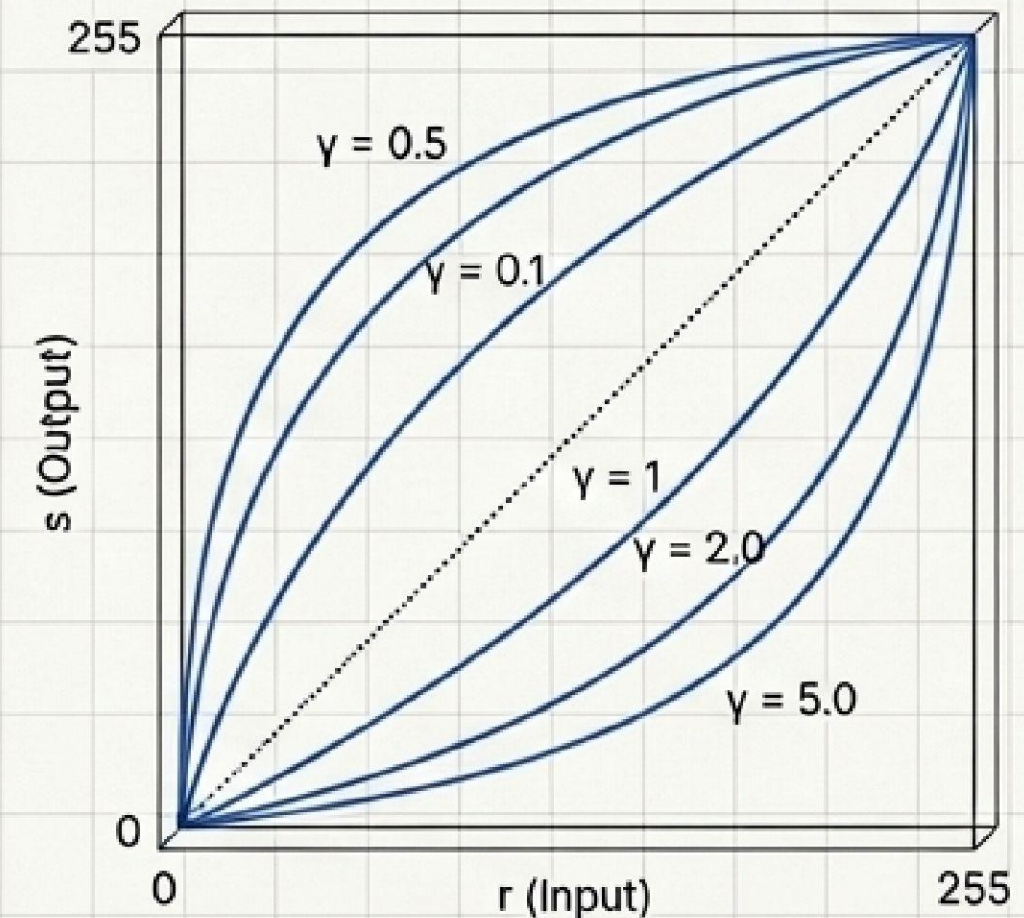
Detalles ocultos
en zonas oscuras

Rango expandido

Efecto: Expande drásticamente los píxeles oscuros mientras comprime los valores brillantes.

Transformación de Potencia

$$s = c * r^{\text{gamma}}$$



Efecto: Corrección hiper-versátil.

- Si $\text{gamma} < 1$: Actúa de forma similar al logaritmo (aclara).
- Si $\text{gamma} > 1$: Oscurece medios tonos y expande áreas brillantes.

El Arsenal Aritmético: Operaciones entre Imágenes

Operación Matemática

Restricción de Ingeniería

Superpoder Computacional

Suma

$$I_1 + I_2 + \dots + I_n$$

Requiere **normalización estricta** (dividir el resultado por el número total de imágenes n).

Promediado estadístico y **reducción drástica de ruido** aleatorio en secuencias.

Resta

$$I_1 - I_2$$

Peligro crítico de **desborde de memoria**. Solución: sumar 255 y dividir por 2, o restar el mínimo local y escalar a 255.

Detección de movimiento **espaciotemporal** y sustracción de templates.

Multiplicación

$$I_1 * I_{\text{mask}}$$

La imagen operadora (máscara) debe ser convertida a formato **estrictamente binario** (valores de 0 y 1).

Enmascaramiento quirúrgico y extracción de **Regiones de Interés (ROI)**.

Anatomía de una Máscara Binaria

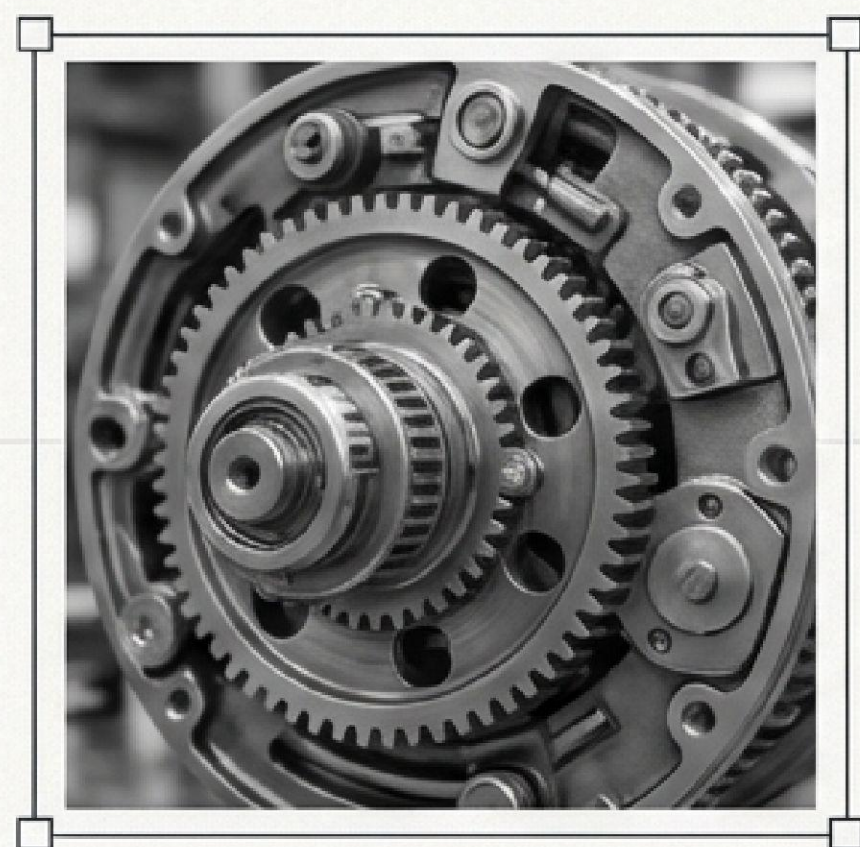
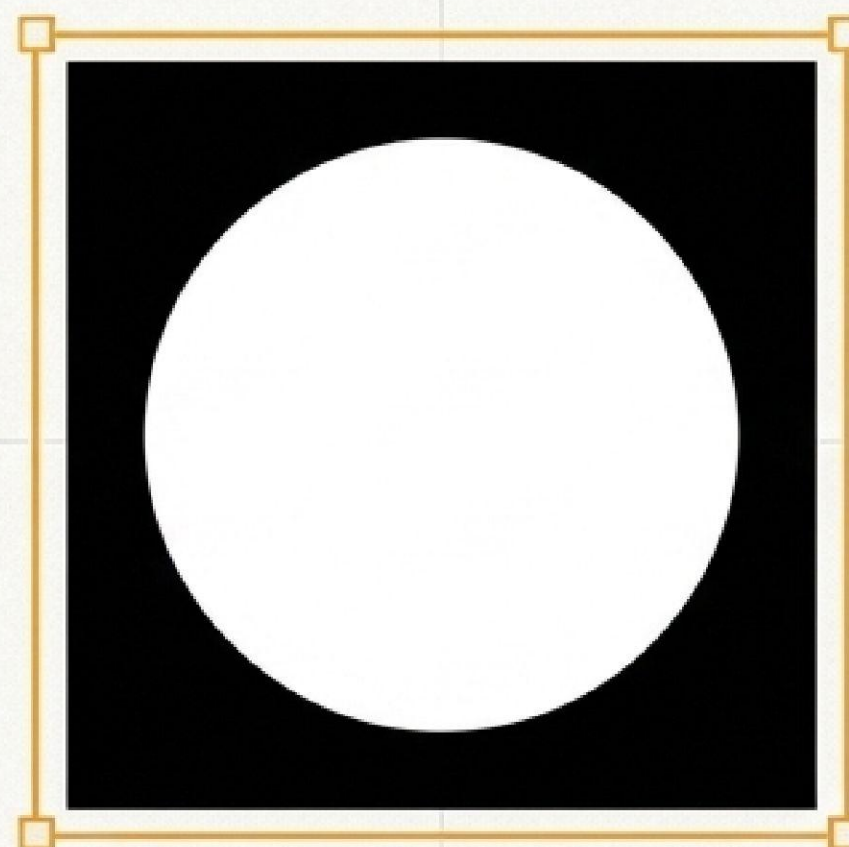
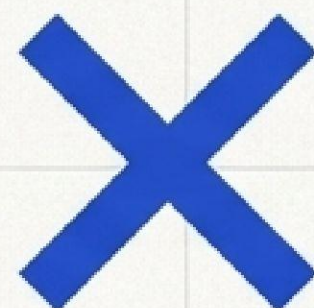


Imagen Original



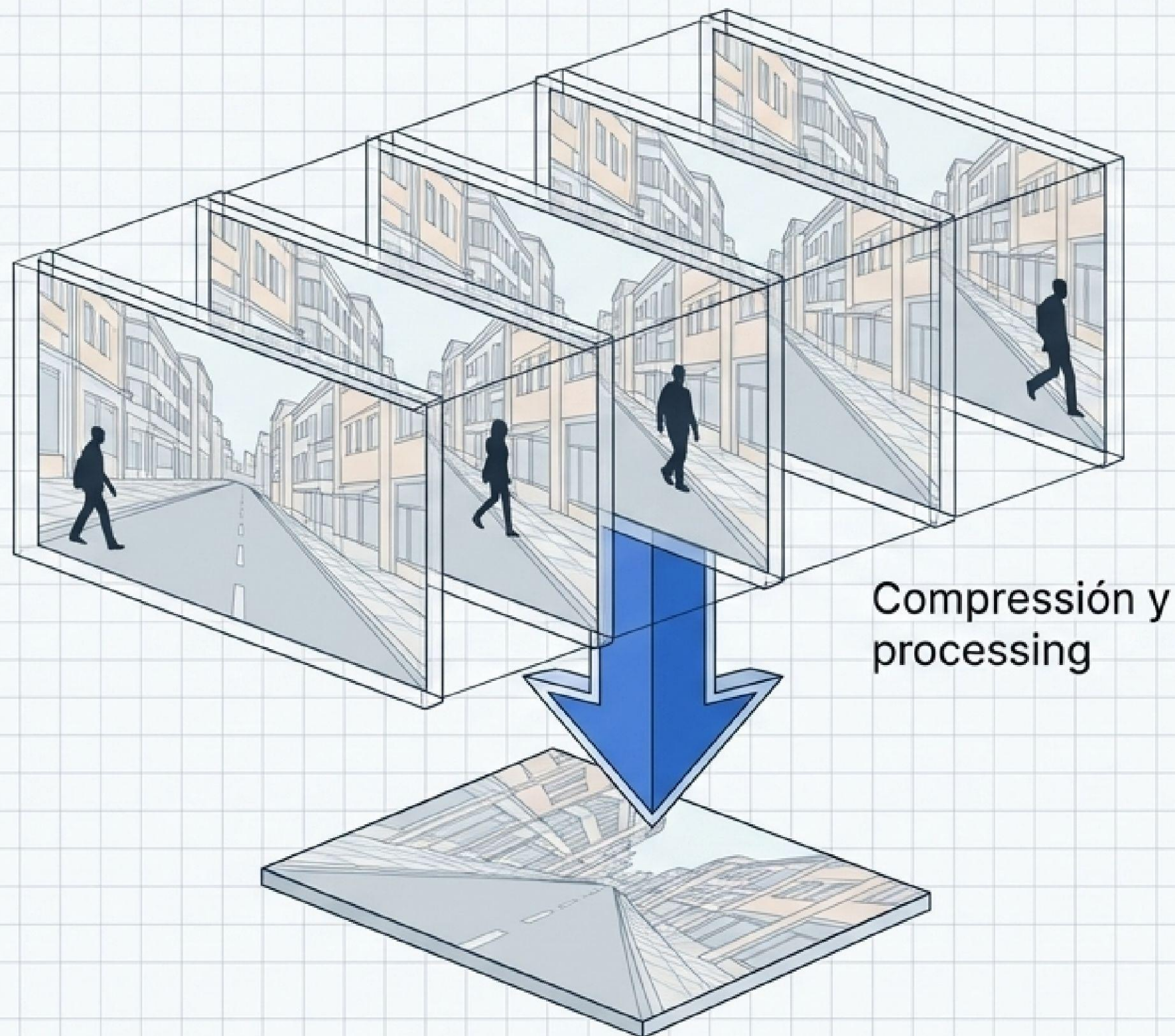
Máscara Binaria (0 y 1)



Región de Interés (ROI)

El principio de la Región de Interés. Al multiplicar matemáticamente por 0 (negro), destruimos la información irrelevante. Al multiplicar por 1 (blanco), preservamos los datos vitales intactos para el análisis computacional posterior.

Extracción de Fondos: El Tiempo como Filtro



Caso: pedestrians.mp4

Promediado de N frames (**Suma + Normalización**).

Los objetos en movimiento se convierten en **anomalías estadísticas**.

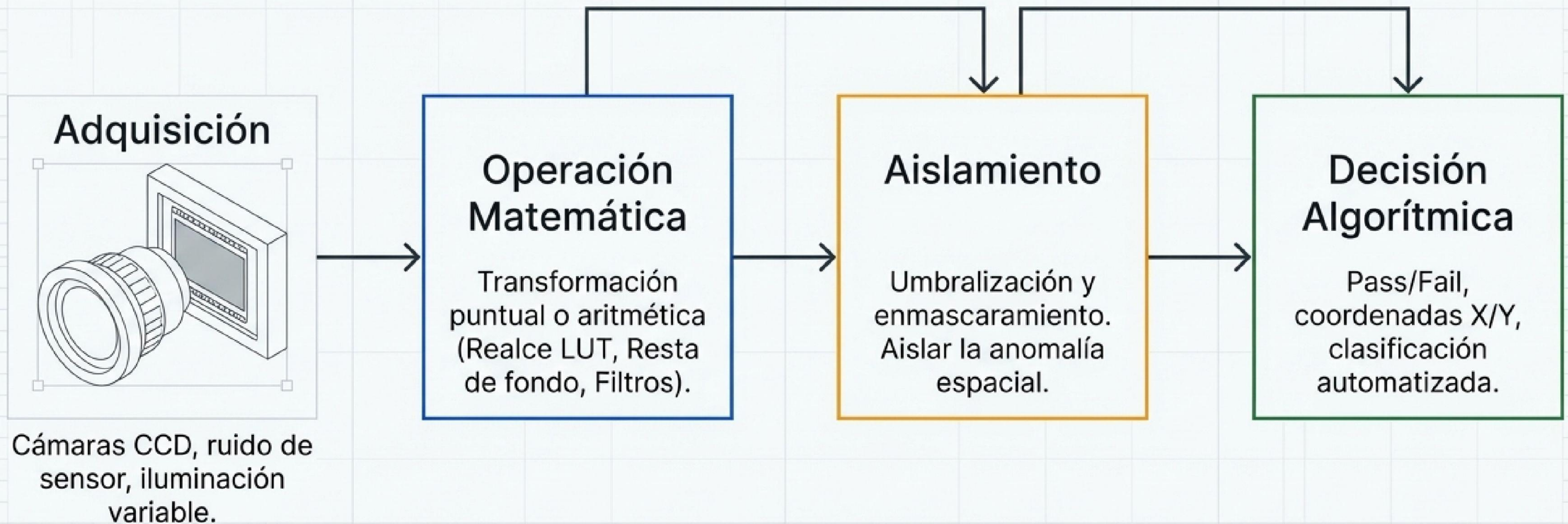
Al sumar y dividir el histórico de píxeles, el sujeto móvil se **disuelve**, revelando el **fondo estático permanente**.

UI Interactiva (Trackbar)



```
cv2.createTrackbar('N Frames', window)
```


El Pipeline de Diagnóstico Industrial

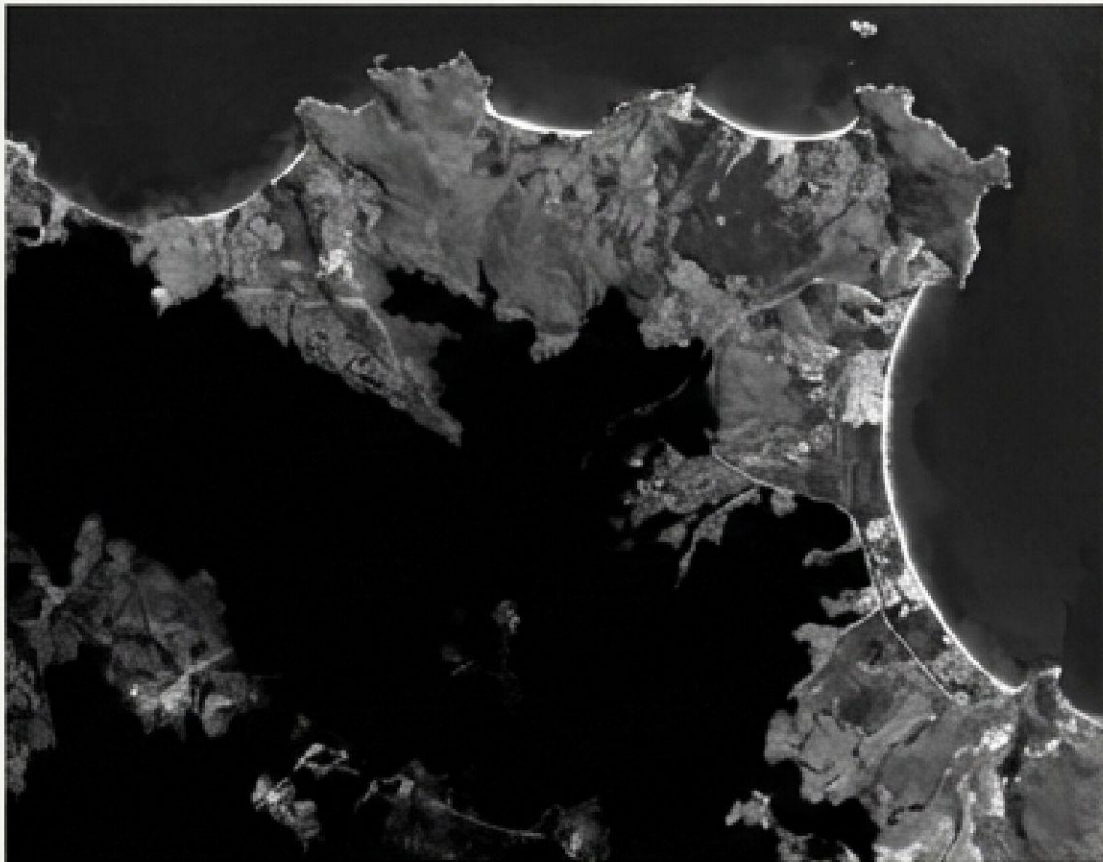


Los siguientes cuatro casos de estudio aplican esta misma arquitectura sistémica a diferentes escenarios industriales y analíticos.

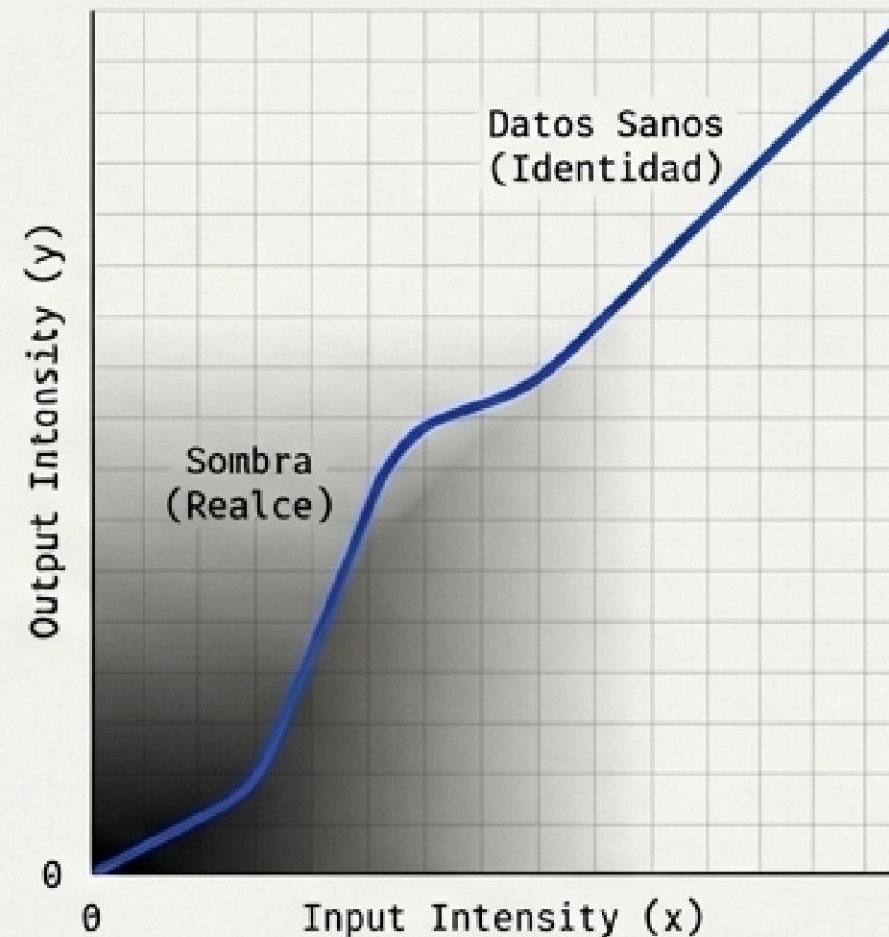
Caso 1: Revelado de lo Invisible

El Problema (Input)

earth.bmp (Original)



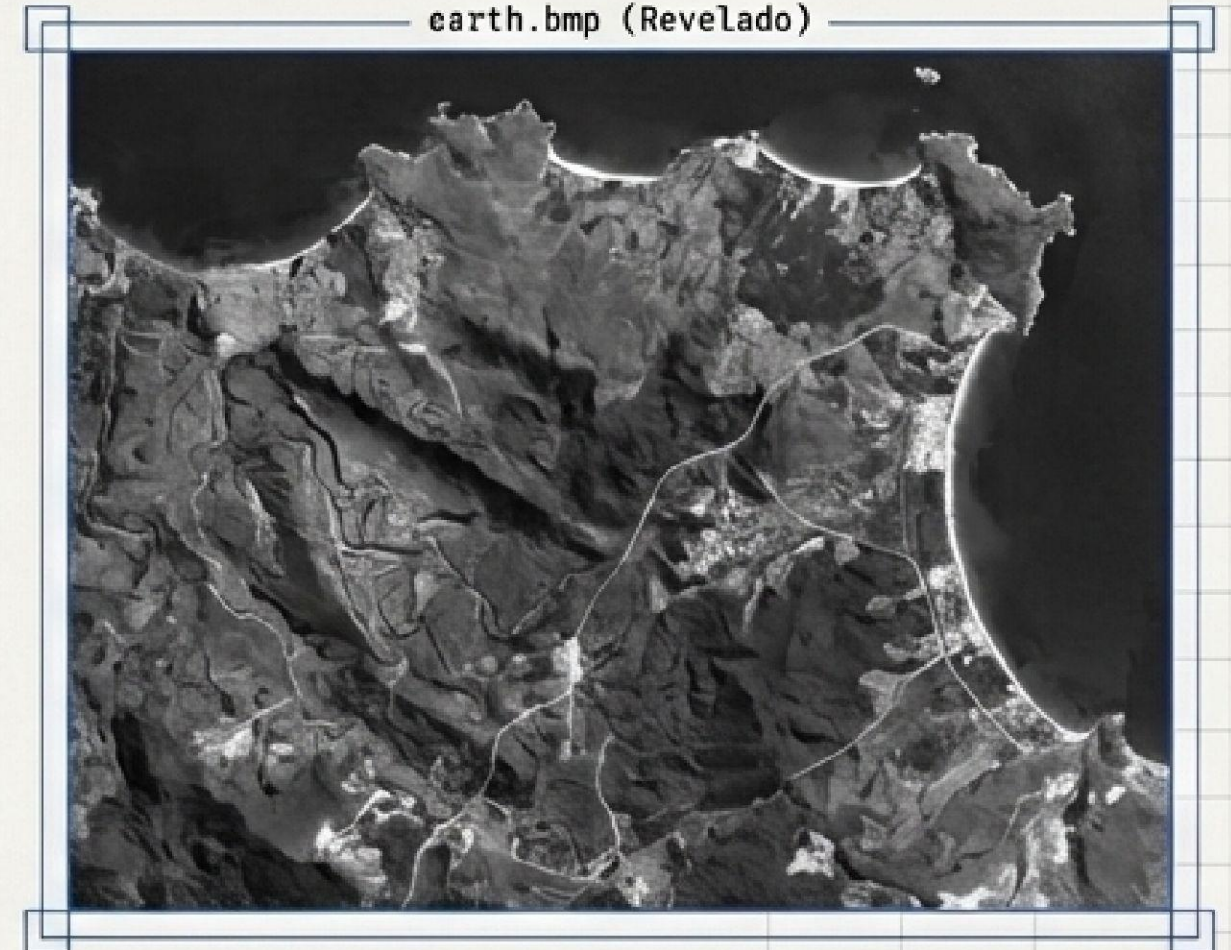
Objetivo: Exponer objetos ocultos en la sombra sin sobreexponer (quemar) el resto de la imagen.



Función de Estiramiento por Tramos

La Solución (Output)

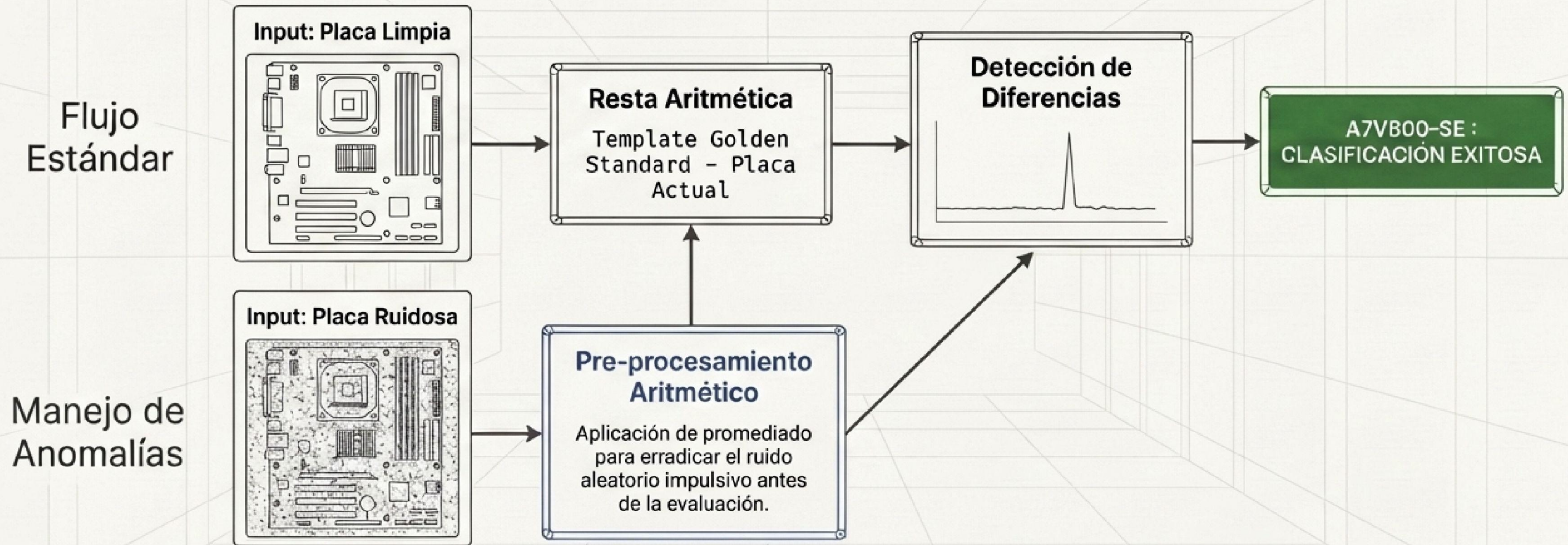
earth.bmp (Revelado)



earth.bmp (Revelado)

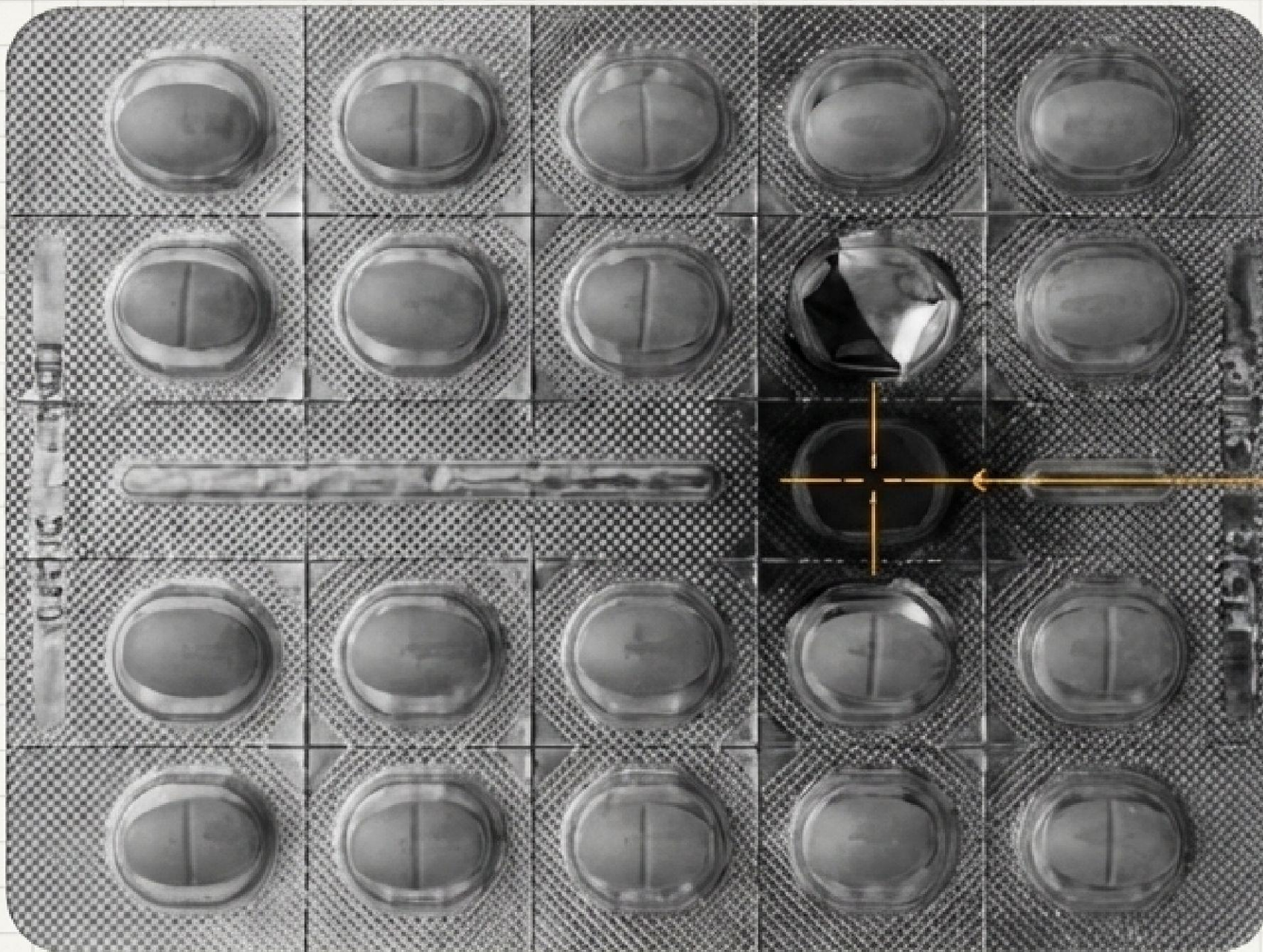
La selectividad matemática (estiramiento por tramos) evita la degradación de datos sanos. A veces es necesario incluir una ROI específica donde aplicar el procesamiento para no afectar al resto.

Caso 2: Inspección de Hardware



Ya no podemos mirar localmente un píxel, debemos implementar procesos sobre pequeñas regiones o a través de filtros para evitar que el ruido distorsione el análisis.

Caso 3: Control de Calidad Farmacéutico



Lógica Base:

La píldora faltante presenta una intensidad de píxel casi idéntica a la del fondo.

Operación Matemática:

Imagen Template Completo
- **Imagen Blíster Actual** →

Aislamiento espacial:

Donde hay píldora, la resta es 0 (negro). Donde falta, el delta crea un pico de intensidad (blanco).

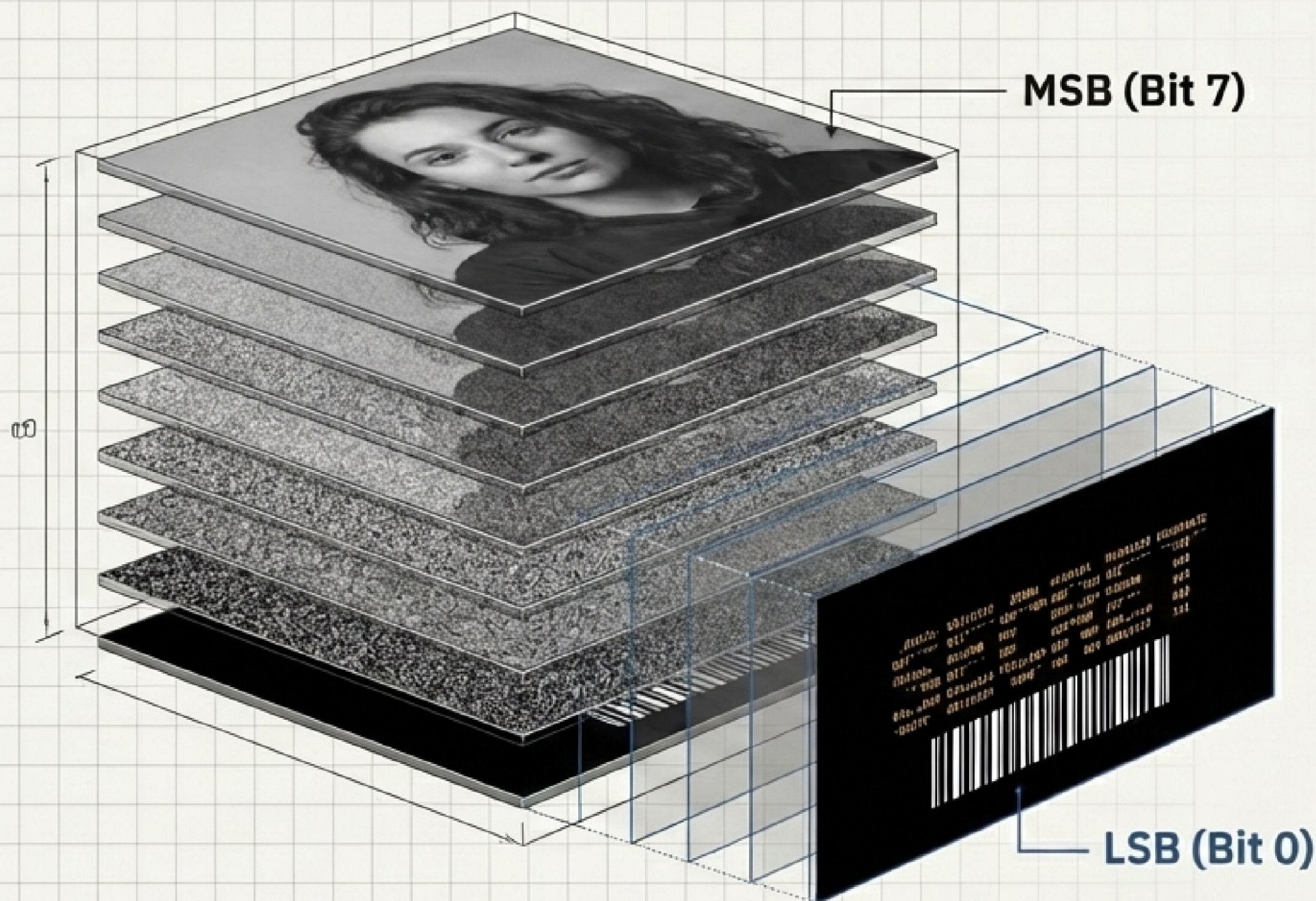
Opciones de Resolución:

- * Template Completo
- * Template de una píldora
- * Perfiles de intensidad sobre filas y columnas

ALERTA DEL SISTEMA:
Píldora faltante detectada.

Coordenadas de falla
(X: 142, Y: 85).

Caso 4: Esteganografía (El Arte de Ocultar Datos)



El Bit Menos Significativo (LSB).

Contiene variaciones tonales ínfimas, totalmente imperceptibles para el ojo humano.

Sustituir matemáticamente esta capa permite alojar una imagen binaria entera de forma encubierta, sin alterar el histograma global ni la apariencia de la imagen portadora.

Framework de Decisión Algorítmica

Q1: Contraste Deficiente / Detalles Ocultos Herramienta: Operaciones Puntuales (LUTs). Expansión por tramos, Logaritmo, Gamma.	Q2: Elementos Transitorios / Ruido Herramienta: Aritmética (Suma). Promediado de N imágenes para disolver anomalías en movimiento.
Q3: Detección de Anomalías / Faltantes Herramienta: Aritmética (Resta). Sustracción contra un Template Gold Standard.	Q4: Aislamiento de Regiones (ROI) Herramienta: Lógica/Aritmética (Multipliación). Aplicación de máscaras binarias estrictas (0 y 1).

La visión por computadora no es magia visual; es la aplicación táctica y quirúrgica del álgebra lineal sobre matrices espaciales.